

Першою вхідною величиною нейро-нечіткого контролера є параметр Expanded_Energy датасету WSN-DS, характеризує оцінку енергетичних витрат сенсорного вузла в процесі його функціонування і відображає обсяг енергії, що витрачається на передавання, приймання та обробку даних. Загалом, цей параметр вказує на залишковий ресурс вузла та, відповідно, на його здатність брати участь у процесах маршрутизації й агрегації даних. Доцільно вузли з нижчими енергетичними витратами надавати вищий пріоритет для продовження життєвого циклу мережі.

Математично, трикутні функції належності для вхідної величини «енергетичні витрати» описуються так:

$$\mu_n(EE) = \begin{cases} \frac{22,5 - EE}{22,5}, & \text{якщо } 0 \leq EE \leq 22,5 \\ 0, & \text{якщо } EE > 22,5 \end{cases}$$

$$\mu_c(EE) = \begin{cases} \frac{EE}{22,5}, & \text{якщо } 0 \leq EE < 22,5 \\ \frac{45 - EE}{22,5}, & \text{якщо } 22,5 \leq EE \leq 45 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_e(EE) = \begin{cases} \frac{EE - 22,5}{22,5}, & \text{якщо } 22,5 \leq EE \leq 45 \\ 0, & \text{якщо } EE < 22,5 \end{cases}$$

Другою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр Dist_to_CN датасету WSN-DS, який відображає відстань від сенсорного вузла до головного вузла кластера. Цей показник впливає на енергоспоживання під час передавання даних: чим більша відстань, тим більше енергії витрачає вузол на комунікацію, таким чином, вузли, розташовані ближче до головного, зазвичай є більш придатними для виконання функцій агрегації даних.

Математично, функції належності для вхідної величини «відстань» описуються так:

$$\mu_m(Dis) = \begin{cases} \frac{107 - Dis}{107}, & \text{якщо } 0 \leq Dis \leq 107 \\ 0, & \text{якщо } Dis > 107 \end{cases}$$

$$\mu_c(Dis) = \begin{cases} \frac{Dis}{107}, & \text{якщо } 0 \leq Dis < 107 \\ \frac{214 - Dis}{107}, & \text{якщо } 107 \leq Dis \leq 214 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_s(Dis) = \begin{cases} \frac{Dis - 107}{107}, & \text{якщо } 107 \leq Dis \leq 214 \\ 0, & \text{якщо } Dis < 107 \end{cases}$$

Третьою вхідною величиною нечіткого контролера є параметр DATA_R датасету WSN-DS, який відображає швидкість передавання даних сенсорним вузлом, тобто характеризує інтенсивність генерації та відправлення пакетів. Його доцільно застосовувати як показник поточного навантаження вузла. Високі значення цього параметра вказують на підвищену активність вузла, що може призводити до зростання затримок, перевантаження мережі та збільшення енергоспоживання. Вузлом з високим рівнем цього параметру доцільно надавати нижчий пріоритет агрегації. Математично, функції належності для вхідної величини «швидкість передачі» описуються так:

$$\mu_m(DR) = \begin{cases} \frac{62 - DR}{62}, & \text{якщо } 0 \leq DR \leq 62 \\ 0, & \text{якщо } DR > 62 \end{cases}$$

$$\mu_c(DR) = \begin{cases} \frac{DR}{62}, & \text{якщо } 0 \leq DR < 62 \\ \frac{124 - DR}{62}, & \text{якщо } 62 \leq DR \leq 124 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_s(DR) = \begin{cases} \frac{DR - 62}{62}, & \text{якщо } 62 \leq DR \leq 124 \\ 0, & \text{якщо } DR < 62 \end{cases}$$

У нечіткому контролері типу Сугено нульового порядку, який є основою для побудови нейро-нечіткої системи ANFIS функції належності вихідних величин синглтонами, тобто константами.

Математично функція належності синглтона $\mu(z)$ для конкретного рівня k_i записується так:

$$\mu_i(z) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } z = k_i \\ 0, & \text{якщо } z \neq k_i \end{cases}$$

Тобто функція існує і дорівнює одиниці лише в одній конкретній точці, а в усіх інших точках дорівнює нулю. Вихідною величиною нейро-нечіткого контролеру є пріоритет агрегації.

Математично, функцій належності вихідної величини нечіткого контролера «пріоритет агрегації» описуються так:

$$\mu_{void}(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 0 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_{он}(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 20 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_n(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 40 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_c(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 60 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_6(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 80 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{об}}(AP) = \begin{cases} 1, & \text{якщо } AP = 100 \\ 0, & \text{інакше} \end{cases}$$

Таблиця 3.1. База правил нейро-нечіткого контролера агрегації даних

Правило	Енергетичні витрати EE	Відстань Dis	Швидкість передачі DR	Пріоритет агрегації AP
1	Мала	Мала	Мала	Дуже велика
2	Мала	Середня	Середня	Велика
3	Середня	Середня	Мала	Середня
4	Середня	Велика	Середня	Мала
5	Велика	Мала	Велика	Дуже мала
6	Велика	Велика	Велика	Немає